

Sistema de Visualización de Datos Sísmicos

Práctica 2: Modelo EER, Almacén de Datos y Propuestas de Mejora

ESCOM IPN — Bases de Datos

Bryan David, Sebastian Tovar

Planteamiento del Problema y Fuentes de Datos

Necesidad de realizar análisis retrospectivo de **datos sísmicos**

Uso de un almacén de datos dimensional con **esquema en estrella** para facilitar consultas analíticas

Integración de **múltiples fuentes** para obtener una visión completa y consistente

Fuentes de datos



Demostración del Sistema en Funcionamiento

Demostración en equipo
del **funcionamiento del sistema**

ESPACIO VISUAL

CONTENEDOR PARA VIDEO O CAPTURAS DE DEMO

Modelo EER del Proyecto Asignado y Correspondencia

**ESPACIO VISUAL
PARA DIAGRAMA EER**

Modelo conceptual

Representa las entidades principales del dominio sísmico

Sismos, Estaciones, Ubicaciones

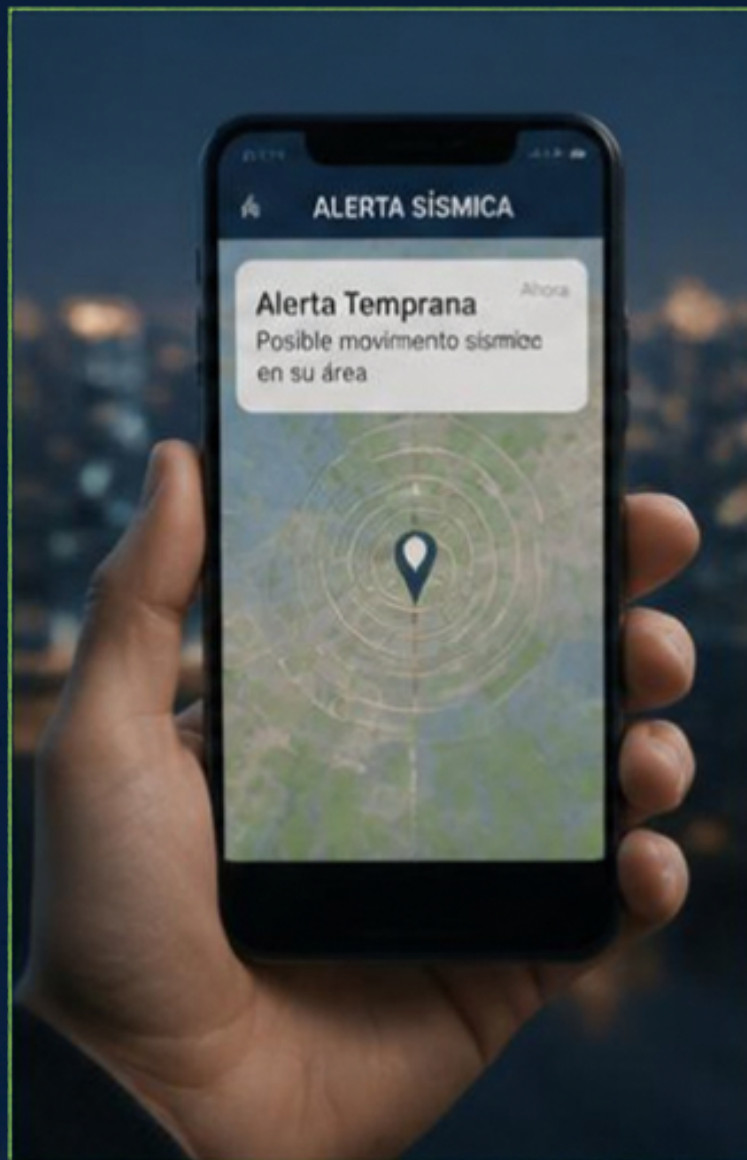
Correspondencia

Vincula el modelo EER con el almacén de datos dimensional

Mapeo a tablas de hechos y dimensiones

Propuestas de Mejora del Sistema

Trabajo en Equipo

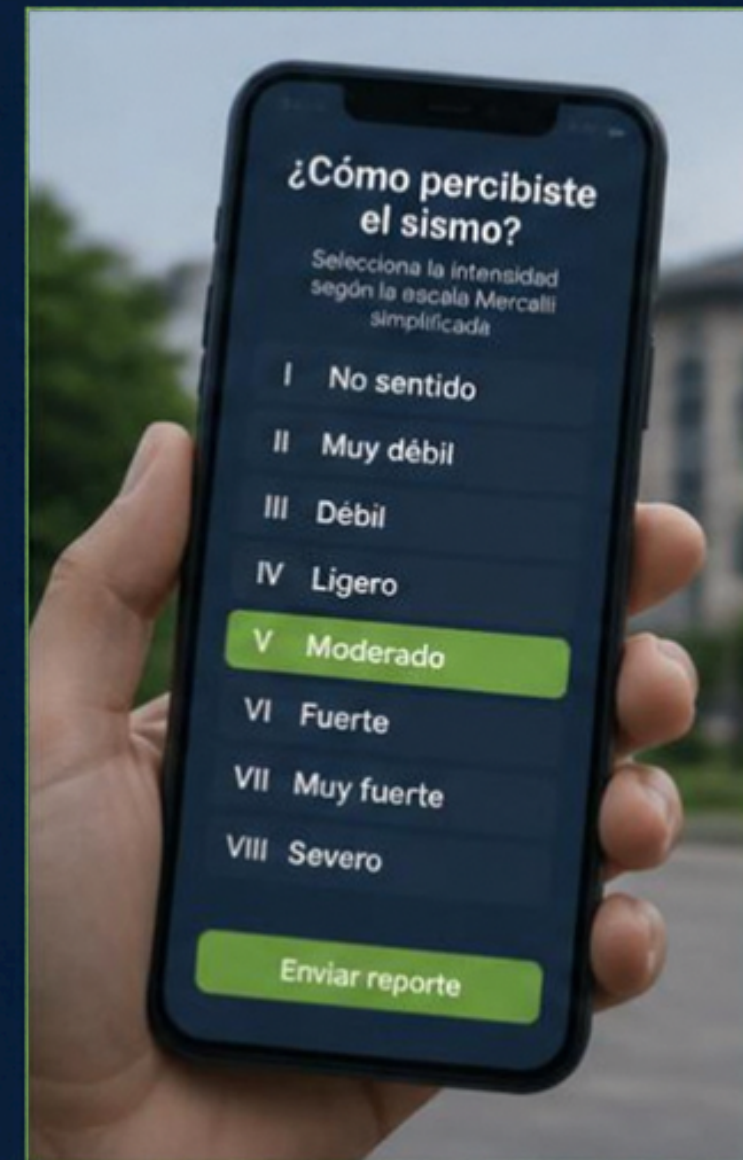


A

Alertas Tempranas Proactivas basadas en Geolocalización

Sistema proactivo con notificaciones push

Nueva entidad: **DispositivoUsuario**



B

Módulo de Captura Ciudadana de Intensidad

Recolección de percepción ciudadana en **escala Mercalli simplificada**

Modelo EER del Proyecto Propio y Conclusiones

Comparativa de modelos

El modelo propio normaliza mejor las entidades clave y sus relaciones

Análisis y comparativa de una escuela primaria

Conclusiones del equipo sobre OLAP

El análisis multidimensional facilita la exploración y comprensión de datos

Alta aplicabilidad en sistemas de visualización sísmica

